Práctica 2

CUDA avanzado: Optimizaciones

Para todos los ejercicios realizar las optimizaciones que considere necesarias y calcular la aceleración obtenida en relación al mismo ejercicio sin optimizar.

Uso de inteligencia artificial(IA): *primero resolver cada ejercicio sin uso de IA. Luego, utilizar al menos dos motores de IA para comparar las estrategias y soluciones respecto a las realizadas por medios propios.*

1. Realizar un algoritmo que dado un vector V de N números enteros multiplique a cada número por el elemento que se encuentra en la posición siguiente.
   Nota: NO debe realizarse cómputo sobre el elemento en la posición N-ésima.

2. Realizar un algoritmo que calcule el promedio de los elementos de un vector de tamaño N.

3. Realizar un algoritmo que dado un vector de N elementos enteros dividido en bloques de 128 números calcule el promedio de los elementos de cada bloque.

4. Implementar un algoritmo que realice la multiplicación de matrices por bloques C=AB de NxN.

5. Dada una secuencia de tamaño N que representa una cadena de nucleótidos (A, C, G y T) implementar un algoritmo que cuente las veces que aparecen subsecuencia de cuatro nucleótidos repetidos (AAAA, CCCC, GGGG o TTTT).